

Sadeep Ariyarathna

Mechatronik-Ingenieur- Robotics & Industrial Automation

Persönliche Daten

Adresse	Lütgendortmunder Straße 130, 44388 Dortmund
Telefone	+49 1521 3746490
E-Mail	sadeepari@gmail.com
LinkedIn	Sadeep Ariyarathna LinkedIn
Website	Sadeep Ariyarathna

Technische Fähigkeiten

Design & CAD	SolidWorks, Fusion 360, MATLAB Simulink
Embedded Systems:	STM32, Arduino, ATTiny84, Eagle, CubeIDE
Programming:	Python, C/C++, MATLAB
Machine Learning	PyTorch, TensorFlow, OpenCV, Stable-Baselines3
Development Tools	Git, Azure DevOps, Docker, Jenkins, Flask
MBSE & Architecture	Enterprise Architect, CI/CD workflow design
Other	PCB Design, Soldering, Workshop tools

Berufserfahrung

10/2024 – 08/2025	CLAAS E-Systems, Dissen am Teutoburger Wald, Germany Praktikum / Masterstudent – E/E Architektur - Entwicklung und Automatisierung eines CI/CD-Workflows in Azure DevOps zur Integration von Systemarchitekturmodellen, Reduzierung der Zusammenführungszeit um $\approx 75\%$. - Aufbau eines KPI-basierten Bewertungsrahmens zur Messung der Workflow-Effizienz. - Zusammenarbeit mit Software- und Systemteams zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und Dokumentation.
2023	AtlasLabs (Pvt.) Ltd, Colombo, Sri Lanka Mechatronikingenieur - Konstruktion und Test mechanischer Systeme von der Konzeptphase bis zur Markteinführung mit Fusion 360, Verkürzung der Entwicklungszeit um 20%. - Erstellung fertigungsgerechter Entwürfe mit Fusion 360 und deren Validierung für <i>Design for Manufacturing</i> und <i>Design for Assembly</i>-Techniken. - Anwendung von DfM/DfA-Prinzipien und Reduzierung der Fehlerbehebungszeit um 35%.
2022	MAS Intimates (Pvt) Ltd, Colombo, Sri Lanka F&E Ingenieur (Praktikant) - Erstellung von SolidWorks-Designs unter Verwendung von DfM/DfA. - Entwicklung eines Nähmaschinenaufsatzes, der die Produktionszeit um 65% reduzierte. - Entwicklung von Steuerungssystemen mit Arduino und ATTiny84.

Projekte

Chess Game	- Entwicklung eines voll funktionsfähigen Schachspiels mit Zeitmanagement, Zugüberprüfung, Zugverlauf und Zugnotation. - Entwicklung eines Algorithmus zum Verstärkungslernen unter Verwendung von DQN zum Trainieren eines Schachagenten.
Gesture Control	- Entwicklung eines Computer-Vision-Programms mit OpenCV und Python zur Erkennung bestimmter Gesten und zur Ausführung bestimmter Aufgaben (Öffnen eines Programms, Tippen).
Remote Temperature Detection and Transmit	- Entwicklung einer Anwendung zur Erfassung der Temperatur an einem entfernten Standort und deren Übertragung mit einem GSM-Modul. - Die Anwendung wurde für die STM32-Plattform in C entwickelt. - Die Anwendung ist in der Lage, die Temperaturmesswerte zu speichern und über das GSM-Modul via MQTT zu übertragen.
Grid Solving with Reinforcement Learning	- Entwicklung einer benutzerdefinierten Grid-Umgebung und Analyse der Leistung von Q-Learning-, Deep-Q-Learning- und A2C-Algorithmen mit Pytorch, OpenAI Gym und StableBasline3.
Prosthetic Elbow Concept	- Entwicklung eines C++-basierten Steuerungssystems für die präzise Steuerung eines Ellbogengelenks mit einem bürstenlosen Gleichstrommotor in einer Armprothese. - Entwurf und Optimierung des komplizierten Getriebesystems für das Gelenk unter Verwendung von SolidWorks, um eine nahtlose Integration und Funktionalität zu gewährleisten.

Bildung

2025	Fachhochschule Südwestfalen, Soest - MSc. in Systems Engineering and Engineering Management (GPA – 1.6) - Thesis: A Collaboration Workflow for Merging System Architecture Models - An Example from Agriculture Industry (mit CLAAS)
2022	General Sir John Kotelawala Defence University, Sri Lanka - BSc. (Hons.) in Mechatronics Engineering (GPA – 1.8)

Sprachen

Deutsche	Konversationssicher (A2) [Wir lernen noch]
Englisch	Fließend (C1)